TRABAJO PRÁCTICO

Universidad de la ciudad de Buenos Aires
+Materia: Análisis de datos II
+Integrante: Willian Romero
+Profesora: Camila Vergez
+Año:2026

📑 Informe Técnico: Dashboard de Análisis del Sector Turístico (2023-2025)

1. Descripción General del Dashboard

Propósito del dashboard

El objetivo principal de este tablero es automatizar la visualización y el análisis de los flujos de viajeros y la ocupación hotelera en Argentina. A diferencia de un reporte estático, este dashboard permite monitorear de forma dinámica el rendimiento histórico y proyectar tendencias futuras, transformando datos complejos en información visual accionable para optimizar la gestión de recursos turísticos.

Audiencia objetivo

Este informe está diseñado para **Directivos de Agencias de Viajes** y **Gerentes del Sector Hotelero**. Por esta razón, el lenguaje visual se centra en indicadores de alto nivel (KPIs) y alertas rápidas (semáforos) que permiten a los decisores identificar oportunidades o riesgos de ocupación sin necesidad de procesar manualmente las bases de datos.

Contexto del negocio y problemática abordada

El sector turístico en Argentina se caracteriza por una **estacionalidad muy marcada**, con picos en vacaciones y valles profundos en meses intermedios (como mayo). La problemática central que abordamos es la dificultad de prever estos comportamientos para ajustar la oferta de plazas. El dashboard soluciona esto integrando una serie temporal de tres años (2023-2025) que permite:

- Identificar qué destinos son más estables (como Buenos Aires o Mendoza).
- Visualizar la dispersión de la demanda (mediante gráficos de cajas).
- Anticipar la carga del próximo semestre para planificar personal y promociones.

2. Requisitos y Especificaciones

Detalle de los requisitos del cliente

El cliente solicitó una herramienta integral para supervisar el sector turístico nacional, con el requerimiento específico de **visualizar datos históricos de flujos mensuales** para comprender el comportamiento pasado. Además, se pidió una capacidad de **proyección a futuro** que permita estimar el volumen de viajeros para el primer semestre de 2026, fundamental para la planificación de suministros y personal hotelero.

Funcionalidades clave requeridas

Para satisfacer los objetivos de análisis, el dashboard incorpora las siguientes funcionalidades:

- **Capacidades de filtrado interactivas:** Inclusión de controles deslizantes de fecha y botones de selección por año, permitiendo a los usuarios aislar periodos específicos con un solo clic.
- **Gráficos dinámicos:** Implementación de mapas de burbujas animados y gráficos de series temporales que reaccionan instantáneamente a los cambios de filtros.
- **Paneles de control de KPI:** Resumen ejecutivo con métricas clave como el Total de Viajeros (11M) y el % de Ocupación Real (68%), proporcionando una lectura inmediata de la salud del negocio.
- **Tablas de detalle y resumen:** Listas detalladas con reglas de visualización condicional (semáforos) para identificar plazas con bajo rendimiento de ocupación.

Limitaciones o restricciones técnicas

Durante el desarrollo se consideraron las siguientes restricciones:

- **Estructura de datos:** Fue necesario transformar el campo original de fecha en una secuencia continua para que el motor de **Forecasting** pudiera reconocer la estacionalidad mensual sin errores técnicos

3. Modelo de Datos

Descripción de las fuentes de datos utilizadas

La fuente primaria de información es el dataset estructurado **"TURISMOARGENTO2023_2025"**, el cual consolida estadísticas de la **Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)** del INDEC y el Ministerio de Turismo. Este archivo contiene datos históricos mensuales de 5 ciudades clave (Salta, Bariloche, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires) para el periodo comprendido entre enero 2023 y diciembre 2025.

Esquema de la estructura de datos (Metadatos de fábrica)

El dataset original ingresa a SAS Viya con una estructura técnica definida que clasifica cada variable según su naturaleza. A continuación, se describen los campos observados en el origen de datos y el significado de negocio de las métricas clave:

- **ciudad:** Clasificada como **Categoría** (Alfanumérico). Es la variable nominal que identifica el destino turístico. SAS la utiliza como dimensión principal para agrupar y filtrar los datos por localidad.
- **fecha:** Clasificada como **Fecha** (Numérico). Representa el eje cronológico del informe. Se importa con formato de fecha para permitir el reconocimiento de ciclos y la posterior aplicación del motor de predicción.

- **Total viajeros:** Clasificada como **Medida** (Numérico). Es el recuento absoluto de personas que transitaron por el destino. Como mencionamos anteriormente, esta medida se utiliza de forma agregada (suma) para generar los KPIs principales del dashboard.
- **estadia_promedio_dias (Plazas Ocupadas Diarias):** Clasificada como **Medida** (Numérico). Este campo representa el promedio de noches que los turistas permanecieron en el destino. Específicamente, registra a las personas que completaron efectivamente su periodo de registro de vacaciones, permitiendo medir la duración real de la estadía y no solo el ingreso de personas.
- **ocupacion_pct (%Ocupacion_Real_Hotelera):** Clasificada como **Medida** (Numérico). Representa el porcentaje de eficiencia de los establecimientos. Es un valor que indica qué proporción de la capacidad total de camas fue utilizada, siendo la métrica fundamental para activar nuestras reglas de visualización (semáforos).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	fecha	anio	mes	ciudad	viajeros	ocupacion_pct	estadia_promedio_dias	Latitud	Longitud
2	domingo, 1 de enero de 2023	2023	1	Buenos Aires	121958	7745	428	-34,6037	-58,3816
3	domingo, 1 de enero de 2023	2023	1	Bariloche	131932	6451	379	-41,1335	-71,3103
4	domingo, 1 de enero de 2023	2023	1	Mendoza	139178	7758	464	-32,8895	-68,8458
5	domingo, 1 de enero de 2023	2023	1	Córdoba	103694	7473	251	-31,4135	-64,1811

4. Transformación de Datos

Pasos de limpieza y transformación aplicados a los datos

Para asegurar que el motor analítico de SAS operara correctamente, se realizaron los siguientes procesos de curación sobre el dataset original:

- **Estandarización Temporal:** Se validó que el campo `fecha` fuera reconocido como un tipo de dato numérico con formato cronológico, eliminando inconsistencias que pudieran romper la continuidad de la línea de tiempo.
- **Tratamiento de la variable "Total viajeros":** Se configuró la medida para que su agregación por defecto fuera la **Suma**. Esto permitió transformar los registros individuales en un KPI consolidado de 23 millones de viajeros, facilitando el análisis macro del sector.
- **Ajuste de Jerarquías:** Se creó una estructura de datos jerárquica vinculando `Ciudad`, `Año` y `Mes`. Este paso fue fundamental para habilitar la capacidad de *drill-down*, permitiendo al usuario navegar desde la visión anual hasta el detalle mensual sin perder la integridad de los datos.

Explicación de cálculos y medidas creadas

Además de las variables de fábrica, se desarrollaron elementos calculados para potenciar la interactividad del informe:

- **KPI de Ocupación Real:** Se ajustó la métrica `%Ocupación Real Hotelera` para que fuera el motor de nuestras **Reglas de Visualización (Semáforos)**. Este cálculo permite que el sistema asigne automáticamente colores (Verde, Amarillo, Rojo) según los umbrales de eficiencia definidos para cada ciudad.
- **Horizonte de Predicción:** Se configuró un cálculo estadístico sobre la serie temporal para generar una proyección de **6 meses** hacia el futuro (primer semestre de 2026). Este ajuste incluyó la definición de un intervalo de confianza al **95%**, calculando automáticamente el margen de error esperado para los valores estimados.
- **Filtros Dinámicos de Fecha:** Se implementó una transformación sobre el rango temporal para que los controles deslizantes (sliders) de la interfaz pudieran filtrar los 36 meses del histórico de forma fluida.

5. Diseño Visual

Elección de gráficos y visualizaciones

Para cumplir con los objetivos de análisis, se seleccionaron objetos que permiten pasar de una visión macro a una micro del sector:

- **KPIs y Gráfico de Cajas (Resumen Ejecutivo):** Se utilizaron indicadores de valor clave para mostrar el impacto total (11M de viajeros) y un **Box Plot** para visualizar la variabilidad y dispersión de la demanda diaria, identificando rápidamente qué ciudades tienen comportamientos más erráticos.
- **Mapa de Burbujas animado (Análisis Geográfico):** Elegido para geolocalizar el flujo turístico, permitiendo observar la evolución temporal de la ocupación mediante el uso del tamaño (viajeros) y color (% ocupación) de las burbujas.
- **Gráfico de Series Temporales (Predicción):** Seleccionado específicamente por su capacidad analítica para proyectar el primer semestre de 2026, facilitando la identificación de patrones estacionales.
- **Matriz de Correlación:** Utilizada para validar la relación lineal (coeficiente 0,33) entre el volumen de viajeros y la eficiencia en la ocupación de plazas.

Razón detrás de la selección de colores y estilos

La paleta de colores no es solo estética, sino comunicacional:

- **Escala Semafórica:** Se aplicaron **Reglas de Visualización** con colores Verde (Alta ocupación), Amarillo (Media) y Naranja/Rojo (Baja) para que el usuario identifique alertas operativas de forma inmediata sin leer los números detallados.
- **Contraste y Claridad:** Se mantuvo un fondo limpio y líneas de cuadrícula sutiles para priorizar la lectura de los picos de las líneas de tendencia y los valores extremos en los diagramas de dispersión.

Consideraciones de accesibilidad y usabilidad

Se implementaron funciones para mejorar la interacción con los datos:

- **Interactividad Dinámica:** Inclusión de **filtros de botones** para Años y **deslizadores (sliders)** para Meses, permitiendo una navegación intuitiva por los 36 meses del histórico.
- **Jerarquías de Datos:** Configuración de jerarquías que permiten realizar *drill-down* (profundizar) desde el año hasta el mes dentro de un mismo gráfico de barras, evitando la sobrecarga de información en una sola vista.
- **Etiquetas de Datos:** Rotación de etiquetas en los ejes X a 45° para asegurar la legibilidad de las fechas y nombres de ciudades en pantallas de diferentes tamaños.